

Alejandra Useche, Dagoberto Araujo, Michael Torres y Jefferson Cueto

TEMA: Proyectos en Audacia – Realidad Aumentada

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto, desarrollado por estudiantes del programa de Ingeniería Multimedia de la Universidad Simón Bolívar sede Barranquilla, propone el diseño e implementación de una aplicación móvil de realidad aumentada denominada AudacIA, orientada a mejorar la divulgación de los proyectos de investigación del Centro Audacia. La aplicación permite a visitantes, estudiantes e investigadores acceder a información técnica enriquecida (modelos 3D, audio y contenido visual interactivo) mediante el uso de la cámara de un dispositivo móvil apuntada sobre los elementos físicos expuestos en el espacio del centro.

La solución integra tres técnicas de reconocimiento distintas: model target para el proyecto ROV (vehículo subacuático no tripulado), image target para el proyecto VART, y reconocimiento de código QR para el proyecto HEART IA. El desarrollo fue realizado con Unity 2022 y Vuforia Engine, siguiendo una metodología iterativa por prototipos estructurada en tres fases: análisis de requerimientos, desarrollo e integración, y validación técnica.

Los resultados obtenidos demuestran que la aplicación transforma el espacio físico del Centro Audacia en una interfaz interactiva y dinámica, superando las limitaciones de los medios estáticos tradicionales como pósteres e infografías.

INTRODUCCIÓN

La comunicación del conocimiento científico y tecnológico dentro de los espacios universitarios enfrenta un reto estructural: los medios tradicionales de divulgación como lo son; pósteres, infografías y documentos impresos, ofrecen una capacidad limitada para representar la complejidad real de los proyectos de investigación. Esta limitación es especialmente evidente en centros como Audacia, de la Universidad Simón Bolívar sede Barranquilla, donde conviven proyectos de alta carga técnica que involucran prototipos físicos, difíciles de condensar en un soporte estático.

Frente a este escenario, la realidad aumentada (RA) emerge como una alternativa tecnológica con un alto potencial transformador. Al superponer capas de información digital sobre el entorno físico real, la RA convierte objetos cotidianos, como lo son los prototipos en puntos de acceso a contenido interactivo accesible desde cualquier dispositivo móvil. Esta capacidad la sitúa como una herramienta especialmente adecuada para espacios de exhibición académica, donde el contexto físico tiene valor informativo propio y debe ser preservado, no reemplazado.

El presente documento recoge el proceso completo de desarrollo del proyecto AudaciA: desde la identificación del problema y la revisión del estado del arte en aplicaciones de realidad aumentada en educación, hasta el diseño, implementación y validación de una aplicación móvil que integra tres técnicas de reconocimiento distintas aplicadas a tres proyectos del Centro Audacia. El trabajo se fundamenta teóricamente en la definición de RA de Azuma (1997), el continuo de virtualidad de Milgram y Kishino (1994), y la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer (2009), marcos que justifican tanto la pertinencia de la tecnología elegida como las decisiones de diseño de contenidos adoptadas a lo largo del proceso.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En muchos espacios universitarios donde se presentan proyectos de investigación, como salas de exposición u oficinas académicas, la información suele mostrarse principalmente mediante cuadros, pósteres o materiales impresos. Aunque estos recursos permiten brindar una idea general de cada proyecto, en ocasiones resultan insuficientes para explicar de manera clara y completa su contenido, los procesos desarrollados o los resultados obtenidos.

Esta limitación puede dificultar la comprensión por parte de visitantes, estudiantes o personas interesadas, ya que la información disponible no siempre logra transmitir todos los aspectos relevantes del proyecto. Asimismo, los elementos físicos expuestos, como prototipos u objetos de investigación, muchas veces carecen de una explicación interactiva que facilite entender su funcionamiento o finalidad de forma más dinámica.

Frente a esta situación, surge la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que mejoren la forma en que se presenta y se accede a la información en estos espacios académicos. En este contexto, la realidad aumentada aparece como una alternativa innovadora, ya que permite complementar los elementos físicos con contenido digital interactivo que puede visualizarse a través de dispositivos móviles.

Por lo tanto, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo puede la realidad aumentada mejorar la visualización y comprensión de los proyectos de investigación presentados en el espacio Audacia mediante el uso de dispositivos móviles?

JUSTIFICACIÓN:

En el ámbito de la educación superior y la transferencia de conocimiento, la divulgación de proyectos de investigación ha dependido históricamente de soportes estáticos como pósteres, infografías y documentos impresos. Si bien estos medios

cumplen una función informativa básica, poseen una capacidad limitada para representar flujos de trabajo dinámicos, simulaciones o datos multidimensionales. Esta restricción en la profundidad de la comunicación técnica suele derivar en una brecha cognitiva, donde el usuario final no logra asimilar la complejidad real de los resultados presentados (Cabero & Barroso, 2016).

Frente a este escenario, la Realidad Aumentada (RA) emerge como una solución disruptiva que trasciende las barreras del soporte físico. Al permitir la superposición de capas de información digital sobre el entorno real, la RA transforma el espacio físico en una interfaz interactiva (Azuma, 1997). Mediante el uso de dispositivos móviles y algoritmos de reconocimiento visual, es posible desplegar recursos de alto valor pedagógico como modelos 3D, despieces mecánicos, animaciones procedimentales y contenido audiovisual, que dotan de contexto y profundidad a los proyectos expuestos (Billinghurst & Duenser, 2012).

Desde la perspectiva del diseño instruccional y la comunicación efectiva, la integración de estos recursos multimedia se fundamenta en la Teoría del Aprendizaje Multimedia, la cual sostiene que la combinación estratégica de canales visuales y auditivos reduce la carga cognitiva y potencia la retención de información compleja (Mayer, 2009). En consecuencia, la implementación de una capa de realidad aumentada en la oficina Audacia no solo moderniza el formato de exhibición, sino que optimiza la transferencia tecnológica, permitiendo que los usuarios interactúen con la investigación de manera empírica, clara y significativa.

OBJETIVO GENERAL:

Facilitar el acceso y la apropiación de los resultados de investigación del Centro de Investigación Audacia de la Universidad Simón Bolívar, sede Barranquilla, mediante el desarrollo de una aplicación móvil de realidad aumentada que, a través de técnicas de reconocimiento como *image target*, *barcode* y *model target*, optimice la interacción entre el usuario y la información técnica expuesta en el espacio físico del centro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Analizar requerimientos, seleccionar los tres proyectos de Audacia y establecer el alcance de la RA según el espacio físico.
- Desarrollar la aplicación móvil integrando reconocimiento técnico (model target, image target, barcode) y vinculando la información de cada proyecto al entorno real.
- Validar el rendimiento técnico de la aplicación mediante pruebas de estabilidad, precisión del seguimiento y optimización de recursos,

garantizando un funcionamiento correcto de los tres módulos de reconocimiento en dispositivos móviles de gama media.

MARCO TEÓRICO:

1. Realidad Aumentada: definición y propiedades fundamentales

La realidad aumentada (RA) es una tecnología que integra elementos digitales como imágenes, modelos tridimensionales, texto o audio, sobre la percepción del entorno físico real, de modo que ambos coexisten en la experiencia del usuario de forma simultánea y coherente. La definición más citada y aceptada en la literatura científica es la formulada por Azuma (1997), quien estableció que todo sistema de realidad aumentada debe cumplir tres condiciones esenciales: combinar elementos reales y virtuales, ser interactivo en tiempo real y estar registrado en tres dimensiones.

Esta triple condición distingue la RA de otras formas de visualización digital. La primera propiedad —la combinación de lo real y lo virtual— implica que el usuario nunca abandona su entorno físico; la información digital lo complementa sin reemplazarlo. La segunda —la interactividad en tiempo real— supone que el sistema responde de forma inmediata a los movimientos y acciones del usuario, generando una experiencia de presencia y coherencia espacial. La tercera —el registro tridimensional— exige que los objetos virtuales estén anclados geométricamente al espacio real, manteniéndose en su posición, aunque el usuario se desplace o cambie de ángulo de visión (Azuma, 1997).

Desde el punto de vista funcional, un sistema de RA requiere cuatro componentes básicos: un dispositivo de captación de la escena real (cámara), un sistema de seguimiento o tracking que determina la posición y orientación del dispositivo, un motor de renderizado que genera los objetos virtuales, y una pantalla que presenta la fusión de realidad y virtualidad al usuario (Schmalstieg & Höllerer, 2016). En el contexto del proyecto Audacia, estos componentes se implementan mediante dispositivos móviles convencionales que integran todos ellos en un único artefacto accesible para cualquier visitante.

2. El continuo de virtualidad de Milgram y Kishino

Para situar conceptualmente la realidad aumentada dentro del espectro más amplio de las tecnologías de representación, resulta indispensable el modelo teórico propuesto por Milgram y Kishino (1994), conocido como el "continuo de virtualidad" (Reality-Virtuality Continuum). Este modelo describe un eje cuyos extremos son el entorno completamente real —el mundo físico tal como lo percibimos— y el entorno

completamente virtual —donde toda la información es generada digitalmente y no existe referencia al mundo real—. Entre ambos extremos se sitúa lo que los autores denominan realidad mixta, un término paraguas que engloba tanto la realidad aumentada como la virtualidad aumentada.

La realidad aumentada ocupa la zona del continuo más próxima al extremo real: el usuario permanece en el mundo físico y recibe sobre él capas de información digital. La virtualidad aumentada, por el contrario, es un entorno predominantemente virtual al que se incorporan elementos del mundo real (Milgram & Kishino, 1994). Esta distinción es relevante para el proyecto Audacia porque define el tipo de experiencia que se propone: no se trata de trasladar al usuario a un entorno virtual, sino de enriquecer el espacio físico de la oficina con información digital accesible mediante el dispositivo móvil.

El continuo de Milgram y Kishino también establece que cuanto más se desplaza una experiencia hacia el extremo virtual, mayor es el grado de inmersión, pero menor el anclaje con el entorno real. La RA, al mantenerse cerca del extremo real, preserva el contexto físico como referente principal, lo que la hace especialmente adecuada para espacios donde ese contexto —los cuadros, los objetos, el propio ambiente de la oficina— tiene valor informativo por sí mismo.

3. Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia

El sustento pedagógico del uso de contenidos multimedia interactivos en el proyecto Audacia se encuentra en la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, desarrollada por Richard Mayer (2009). Esta teoría parte de tres supuestos fundamentales: primero, los seres humanos disponemos de canales separados para procesar información visual y auditiva (supuesto del canal dual); segundo, cada canal tiene una capacidad de procesamiento limitada (supuesto de capacidad limitada); y tercero, el aprendizaje activo implica seleccionar, organizar e integrar información procedente de ambos canales (supuesto del procesamiento activo).

A partir de estos supuestos, Mayer (2009) formula el principio multimedia: las personas aprenden mejor con palabras e imágenes que solo con palabras. Esto se explica porque cuando la información se presenta simultáneamente por ambos canales, el estudiante puede construir representaciones mentales más ricas y conexas, lo que facilita la comprensión y la retención a largo plazo. Este principio fundamenta directamente la decisión de complementar los cuadros de la oficina Audacia con contenido multimedia —animaciones, videos, infografías— en lugar de añadir simplemente más texto.

El principio de contigüidad establece que el aprendizaje es más efectivo cuando palabras e imágenes relacionadas se presentan de forma simultánea y espacialmente próxima (Mayer, 2009). En un sistema de RA este principio se cumple de manera natural: el contenido digital aparece superpuesto directamente sobre el objeto físico

al que hace referencia, eliminando la distancia cognitiva que existe cuando el usuario debe alternar entre un objeto físico y un documento separado.

El principio de coherencia complementa los anteriores: el aprendizaje mejora cuando se excluyen del material aquellos elementos que no contribuyen al objetivo formativo, aunque sean atractivos (Mayer, 2009). Este principio debe guiar el diseño de los contenidos de RA de Audacia, evitando la sobrecarga visual y centrando cada experiencia aumentada en la información esencial del proyecto correspondiente.

4. Principios del diseño de contenidos digitales interactivos

El diseño de contenidos digitales interactivos para entornos de realidad aumentada requiere un marco de principios sobre comunicación visual y diseño de información. Mijksenaar (1997) sostiene que la función primaria de cualquier sistema de información visual es hacer que los datos complejos sean comprensibles para el usuario en el menor tiempo posible, utilizando recursos como la jerarquía visual, el contraste, la proximidad y la repetición de patrones.

La jerarquía visual es especialmente crítica en interfaces de RA, donde el usuario procesa simultáneamente el entorno físico y la capa digital superpuesta. Lidwell et al. (2010) destacan que los elementos más importantes de una interfaz deben destacarse mediante tamaño, color o posición, de modo que la atención del usuario se dirija naturalmente hacia la información prioritaria sin necesidad de instrucciones explícitas.

El principio de *affordance*, introducido por Gibson (1979) y adaptado al diseño digital por Norman (1988), establece que los objetos y elementos de interfaz deben comunicar visualmente su función: aquello que puede tocarse debe verse tocable, aquello que puede desplegarse debe sugerir que hay más contenido. En una aplicación de RA, esto implica que los indicadores visuales —íconos, animaciones, colores— deben dejar claro al usuario qué elementos son interactivos y cómo proceder con ellos.

El principio de diseño centrado en el usuario (Norman, 1988) subraya que el diseño de cualquier sistema interactivo debe partir de una comprensión profunda de las necesidades, habilidades y contextos de uso de las personas a quienes va dirigido. Para Audacia, esto implica que los contenidos de RA deben ser accesibles para visitantes con distintos niveles de familiaridad tecnológica, desde estudiantes de primer semestre hasta investigadores experimentados.

ESTADO DEL ARTE:

En los últimos años, la realidad aumentada ha sido utilizada como una herramienta innovadora en el ámbito educativo y en la presentación de información en espacios físicos. Diversos estudios han demostrado su impacto positivo en la comprensión y el aprendizaje de los usuarios.

Por ejemplo, Mark Billinghurst y Andreas Dünser (2012) analizaron el uso de la realidad aumentada en entornos educativos, concluyendo que esta tecnología mejora significativamente la interacción del estudiante con los contenidos, permitiendo una experiencia más dinámica en comparación con métodos tradicionales.

De igual manera, investigaciones basadas en los planteamientos de Ronald Azuma (1997) han servido como base para múltiples desarrollos tecnológicos enfocados en la superposición de información digital sobre el entorno real, especialmente en aplicaciones móviles que permiten visualizar contenido adicional mediante el uso de cámaras.

En el ámbito de museos y exposiciones, la realidad aumentada ha sido implementada para enriquecer la experiencia del visitante. Estudios recientes evidencian que el uso de dispositivos móviles para escanear objetos físicos permite acceder a información ampliada como modelos 3D, videos explicativos y animaciones, facilitando una mejor comprensión de los contenidos exhibidos.

METODOLOGÍA

7.1. Enfoque del estudio

El presente proyecto se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, ya que se centró en analizar cómo la implementación de la realidad aumentada influye en la experiencia, comprensión e interacción de los usuarios con los proyectos de investigación del Centro Audacia. Este enfoque permitió observar y evaluar la forma en que los visitantes acceden e interpretan la información presentada mediante recursos interactivos, priorizando la comprensión del fenómeno estudiado más que la obtención de resultados estadísticos.

7.2. Alcance de la investigación

El alcance es descriptivo y evaluativo. Se describe el espacio físico del Centro Audacia y los tres proyectos de investigación seleccionados, y se evalúa el funcionamiento de la aplicación en términos de precisión, rapidez y satisfacción del usuario.

7.3. Finalidad de la investigación

La finalidad es aplicada, ya que se busca generar un producto tangible (aplicación móvil de realidad aumentada) que resuelva un problema real: facilitar el acceso a la información sobre los proyectos del centro.

7.4. Método de investigación

Se utiliza el método de desarrollo iterativo por prototipos, estructurado en tres fases que corresponden a los objetivos específicos:

Fase 1. Análisis de requerimientos (OE1): Se analiza el espacio físico, se seleccionan tres proyectos de investigación del centro y se define qué tipo de reconocimiento (image target, barcode o model target) se usará para cada uno, según las condiciones del entorno.

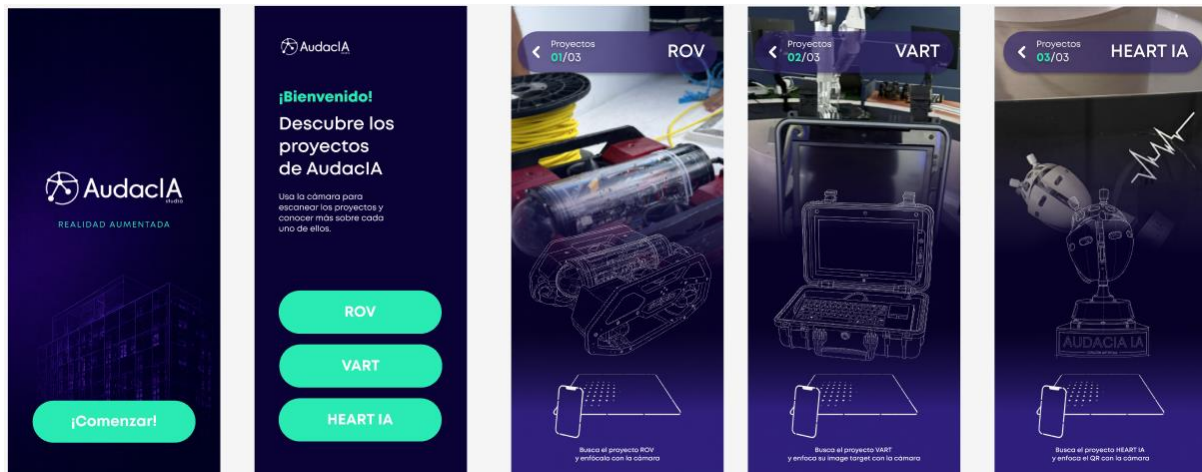
Fase 2. Desarrollo de la aplicación (OE2): Se programa la app usando un motor de realidad aumentada (Vuforia + Unity). Se integran los tres tipos de reconocimiento y se vincula la información técnica de cada proyecto (audios, modelos 3D) a los marcadores físicos.

Fase 3. Validación (OE3): Se realizan pruebas técnicas (pruebas de estabilidad, optimización de recursos y precisión del seguimiento)

7.5. Técnicas e instrumentos

Objetivo	Técnica	Instrumento
OE1	Observación y entrevista	Verificación del espacio
OE2	Desarrollo técnico	Unity + Vuforia, modelado 3D (Blender)
OE3	Pruebas técnicas	Observación

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN



El desarrollo de la aplicación AudaciaA se llevó a cabo utilizando Unity 2022.3.62f1 LTS como motor principal de desarrollo y Vuforia Engine como plataforma para la implementación de las funcionalidades de realidad aumentada. El proceso inició con la integración de los recursos previamente elaborados por el equipo, incluyendo modelos tridimensionales, interfaces gráficas diseñadas en Figma, audios descriptivos y los diferentes marcadores de reconocimiento requeridos para cada proyecto.

Una vez incorporados los recursos, se configuró el entorno de realidad aumentada mediante la implementación de una AR Camera y la activación de las bases de datos de reconocimiento de Vuforia. Posteriormente, se desarrollaron los tres módulos principales de la aplicación.

Para el proyecto del ROV se implementó la tecnología Model Target, la cual permite que la aplicación de realidad aumentada reconozca directamente la estructura física del vehículo subacuático mediante la cámara del dispositivo. Una vez identificado el modelo, el sistema despliega información técnica relevante y etiquetas descriptivas superpuestas sobre las diferentes partes del prototipo real, facilitando la visualización, identificación y comprensión de sus componentes y funciones. Esta integración mejora la experiencia de aprendizaje al proporcionar información contextual de manera interactiva y en tiempo real.

Para el proyecto HEART IA se implementó un sistema basado en códigos QR mediante la funcionalidad Barcode de Vuforia. Cuando el usuario escanea el código correspondiente, la aplicación reproduce automáticamente un audio descriptivo con información complementaria relacionada con el proyecto que facilita la comprensión de sus características y funcionamiento.

En el caso del proyecto VART, se utilizó la técnica Image Target, la cual permite que la aplicación de realidad aumentada reconozca una imagen de referencia ubicada junto al prototipo. Una vez detectado el marcador, el sistema despliega contenido multimedia relacionado con el proyecto, incluyendo modelos 3D interactivos y recursos visuales complementarios. Adicionalmente, al escanear el código

correspondiente, la aplicación reproduce automáticamente un audio descriptivo con información sobre las características, el funcionamiento y los objetivos del proyecto, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje e interacción del usuario.

Paralelamente, se desarrolló una interfaz de usuario orientada a facilitar la navegación entre las diferentes experiencias de realidad aumentada. Se diseñaron pantallas de bienvenida, menús de selección y paneles informativos siguiendo principios de usabilidad y diseño centrado en el usuario.

Finalmente, se realizaron procesos de optimización orientados a garantizar un desempeño adecuado en dispositivos móviles de gama media. Entre estas acciones se incluyeron la reducción de polígonos en los modelos tridimensionales, la compresión de texturas, la optimización de archivos de audio y la calibración de las escalas virtuales respecto a los objetos físicos reales.

DESAROLLO DEL PROTOTIPO - AUDACIA

1. Definición y Propósito del Prototipo

El prototipo es la versión funcional inicial de la aplicación móvil **Audacia**, construida para validar la integración de las tres técnicas de reconocimiento de realidad aumentada definidas: *Model Target*, *Image Target* y *Barcode*. Su objetivo es transformar el espacio físico del Centro Audacia en una interfaz interactiva, permitiendo al usuario acceder a información técnica enriquecida de los proyectos ROV, VART y HEART IA al apuntar la cámara de su dispositivo móvil.

Se desarrolla bajo una metodología iterativa, utilizando **Unity 2022.3.62f1 LTS** como motor de desarrollo y **Vuforia Engine** como biblioteca de realidad aumentada, cumpliendo con los requisitos técnicos y de diseño establecidos.

2. Estructura Técnica y Recursos Integrados

2.1 Recursos previos integrados

Antes de la programación, se integraron los recursos producidos por el equipo de trabajo:

- **Interfaz de Usuario (UI):** Elementos gráficos exportados desde Figma, incluyendo pantallas de inicio, menú principal, botones de navegación, paleta de colores corporativa y tipografía definida.
- **Modelos 3D:** Geometrías optimizadas del ROV, elementos del proyecto VART y representaciones del sistema HEART IA, creadas en Blender con

texturas, reducidas en cantidad de polígonos para garantizar rendimiento en dispositivos móviles.

- **Contenido Multimedia:** Archivos de audio descriptivo, paneles informativos del modelo y animaciones breves asociadas a cada proyecto.
- **Marcadores de reconocimiento:**
 - Modelo digital del ROV para *Model Target*.
 - Imagen de alta definición y contraste para *Image Target* (VART).
 - Códigos QR para el proyecto HEART IA.

3. Implementación de Funcionalidades

3.1 Configuración Base del Entorno

1. **Creación del Proyecto:** Se inicia proyecto en Unity 2022.3.62f1 LTS con plantilla 3D Core, configurado para plataformas Android.
2. **Integración de Vuforia Engine:** Se importa el paquete de Vuforia, se configura la clave de licencia y se reemplaza la cámara predeterminada por la AR Camera, que contiene los componentes necesarios para el seguimiento y renderizado en tiempo real.
3. **Configuración de Capas:** Se definen capas para separar elementos de la interfaz, contenido aumentado y entorno, evitando conflictos visuales.

Módulo 1: Proyecto ROV – Model Target

Objetivo: Reconocer el objeto físico real del vehículo subacuático sin necesidad de marcadores impresos.

1. **Generación del Target:** Se utiliza *Vuforia Model Target Generator* para procesar el modelo 3D del ROV, definiendo los ángulos de visión permitidos y generando la base de datos de reconocimiento.
2. **Integración en Escena:** Se agrega el componente *ModelTarget*, se carga la base de datos generada y se asocia el modelo 3D digital como hijo del objeto de seguimiento.
3. **Ajuste Espacial:** Se calibran escala, rotación y posición para que el modelo digital coincida perfectamente con el objeto físico real.
4. **Contenido Asociado:** Se vinculan paneles informativos, etiquetas de partes técnicas y animaciones que aparecen al detectar el objeto.

Módulo 2: Proyecto VART – Image Target

Objetivo: Reconocer una imagen o marcador visual ubicado junto al prototipo físico.

1. **Preparación del Marcador:** Se carga la imagen de referencia en la plataforma Vuforia para evaluar su calificación de detección y generar la base de datos.
2. **Posicionamiento:** Se agrega el componente ImageTarget en la escena, ubicando sobre él el contenido digital: ilustraciones, diagramas y modelos complementarios.
3. **Alineación:** Se ajusta la distancia y altura de los elementos virtuales para que se visualicen naturalmente al lado del prototipo físico real.

Módulo 3: Proyecto CORAZÓN – Barcode / QR

Objetivo: Leer código QR para activar información específica.

1. **Componente de Escaneo:** Se integra el objeto BarcodeScanner de Vuforia, configurado para leer formatos de códigos de barras y QR definidos.
2. **Lógica de Activación:** Se programa la detección para que, al leer el código, se reproduzca automáticamente el archivo de audio explicativo.
3. **Retroalimentación:** Se añade una señal visual y sonora al usuario para que pueda pausar o repetir el audio.

3.3 Desarrollo de la Interfaz y Navegación

Siguiendo el diseño UI/UX establecido:

- **Pantalla de Bienvenida:** Presenta el logo de Audacia, título del proyecto y botón principal *"Comenzar Experiencia"*.
- **Menú Principal:** Acceso directo a los tres proyectos (ROV, VART, HEART IA) con iconos identificativos.
- **Paneles Informativos:** Diseñados con jerarquía visual clara, donde los datos más importantes se muestran en mayor tamaño y color destacado, cumpliendo con los principios de diseño centrado en el usuario.

4. Optimización y Ajustes Técnicos

Para garantizar el correcto funcionamiento del prototipo en dispositivos móviles:

- **Reducción de Recursos:** Se comprimieron texturas a formatos adecuados y se simplificaron mallas poligonales de los modelos 3D.
- **Calibración de Escalas:** Se ajustaron las medidas reales para que los objetos virtuales tengan el tamaño proporcional al entorno físico.
- **Pruebas de Rendimiento:** Se verificó la tasa de cuadros por segundo (FPS) y el consumo de memoria para evitar retrasos o cierres inesperados.

5. Estado Final del Prototipo

Al finalizar esta etapa, el prototipo cuenta con:

- Las tres tecnologías de reconocimiento funcionando simultáneamente en una sola aplicación.
- Interfaz gráfica completa y navegable.
- Contenido multimedia vinculado y activable al apuntar la cámara.
- Rendimiento estable en dispositivos móviles de gama media.

RESULTADOS Y PRUEBAS

Con el desarrollo del prototipo AudacIA se logró implementar satisfactoriamente una aplicación móvil capaz de integrar tres técnicas distintas de reconocimiento en una única experiencia de realidad aumentada. Las pruebas realizadas permitieron validar tanto el funcionamiento técnico de la aplicación como la correcta visualización de los contenidos asociados a cada proyecto del Centro Audacia.

En las pruebas correspondientes al módulo ROV, el sistema basado en Model Target logró reconocer el prototipo físico desde diferentes ángulos de observación previamente configurados en Vuforia Model Target Generator. La información digital permaneció correctamente alineada con el objeto físico durante los movimientos normales del dispositivo móvil, garantizando una experiencia estable para el usuario.

Respecto al módulo VART, las pruebas de Image Target demostraron una detección rápida y precisa del marcador visual utilizado. Una vez identificado el objetivo, los elementos gráficos, animaciones y audios se desplegaron correctamente sobre la escena, manteniendo una adecuada estabilidad durante el seguimiento.

En el caso del proyecto HEART IA, el sistema de reconocimiento mediante código QR presentó tiempos de lectura reducidos y una activación inmediata del contenido asociado. Los audios descriptivos fueron reproducidos correctamente y los controles de interacción permitieron al usuario pausar o reiniciar la reproducción sin inconvenientes.

Adicionalmente, se realizaron pruebas de rendimiento en dispositivos móviles Android de gama media, evaluando aspectos como estabilidad, consumo de recursos y fluidez de la experiencia. Los resultados evidenciaron un funcionamiento estable de la aplicación, sin cierres inesperados ni pérdidas significativas de rendimiento durante la ejecución de los diferentes módulos.

De manera general, las pruebas permitieron comprobar que la aplicación cumple con los objetivos planteados, facilitando el acceso a información técnica mediante recursos interactivos y enriqueciendo la experiencia de los visitantes del Centro Audacia. Los resultados obtenidos demuestran que la realidad aumentada constituye una alternativa efectiva para complementar los métodos tradicionales de divulgación de proyectos de investigación.

Link del video de la aplicación: <https://youtube.com/shorts/IntgGDVGhjE>

COMPONENTES TÉCNICOS:

1.1 Recursos gráficos utilizados

La aplicación integra diversos recursos gráficos desarrollados por el equipo. Se diseñaron interfaces de usuario (UI) en Figma, incluyendo pantallas de inicio, menú de navegación y vistas individuales para cada proyecto (ROV, VART y HEART IA). Para los proyectos se utilizaron modelos 3D, optimizados para su renderizado en dispositivos móviles. Adicionalmente, se emplearon recursos visuales de apoyo para enriquecer la información presentada en cada escena aumentada.

1.2 Funcionalidades implementadas

- Pantalla de inicio con botón de acceso a la experiencia.
- Menú de navegación con acceso directo a los tres proyectos (ROV, VART y CORAZÓN).
- **ROV – Model Target:** reconocimiento del modelo físico real del ROV mediante Vuforia Model Target Generator; al apuntar la cámara sobre el objeto, se despliega información digital del proyecto superpuesta sobre él.
- **VART – Image Target:** reconocimiento de un marcador visual ubicado junto al modelo físico; al apuntar la cámara al marcador, aparece una animación de referencia y un audio correspondiente al proyecto VART.
- **CORAZÓN – Barcode:** reconocimiento de un código QR; al escanearlo, se reproduce un audio con información descriptiva sobre el proyecto.

- Navegación intuitiva entre escenas.

1.3 Herramientas y versiones de software empleadas

Herramienta	Versión / Detalle	Uso
Unity	2022.3.62f1 LTS	Motor de desarrollo y montaje de escenas AR
Vuforia Engine	Última estable compatible	Reconocimiento de model target, image target y barcode
Vuforia Model Target Generator	—	Generación del target a partir del modelo físico del ROV
Figma	Web / Desktop	Diseño de interfaces y prototipos de UI

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO

Nombre	Rol	Responsabilidades
Jefferson Cueto	Programación y montaje Unity	Desarrollo de scripts en C#, integración de Vuforia, configuración de escenas y lógica de la aplicación
Dagoberto Araujo	Modelado 3D	Creación de modelos 3D y texturas para los proyectos necesarios
Alejandra Useche	Diseño de interfaz (UI/UX)	Diseño de pantallas en Figma, paleta de colores, tipografía y flujo de navegación Generación de audios con IA, apoyo en la comunicación multimedia de los proyectos, edición y optimización de contenido sonoro.
Michael Torres	Producción sonora	Generación de audios con IA, apoyo en la comunicación multimedia de los proyectos, edición y optimización de contenido sonoro.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Fase	Actividades principales	Fechas tentativas
Planeación	Definición de alcance, selección de proyectos y levantamiento de requerimientos	4 - 15 mayo
Diseño	Prototipado en Figma, diseño de marcadores y modelado 3D inicial	18 – 29 mayo
Desarrollo	Integración en Unity + Vuforia, programación de escenas y funcionalidades AR	29 mayo – 5 junio
Pruebas	Pruebas de reconocimiento, usabilidad y rendimiento en dispositivos reales	5 – 10 junio
Presentación	Ajustes finales, documentación y entrega del proyecto	11 junio

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

El desarrollo de esta aplicación móvil de realidad aumentada representa un avance significativo en la forma en que el Centro de Investigación Audacia comunica y divulga sus proyectos de investigación. A través de la integración de técnicas como *model target*, *image target* y *barcode*, el equipo logró transformar el espacio físico del centro en una interfaz interactiva y dinámica, superando las limitaciones de los medios estáticos tradicionales.

Durante el proceso, el equipo adquirió competencias en el uso de Unity y Vuforia para el desarrollo de experiencias de realidad aumentada, así como en la importancia de la coherencia visual y la usabilidad como pilares del diseño centrado en el usuario. La colaboración interdisciplinar entre programación, diseño, modelado 3D e ilustración fue clave para alcanzar un resultado integral y de calidad.

Como proyecciones a futuro, se contempla la posibilidad de ampliar la aplicación para incluir más proyectos del centro, incorporar contenido en múltiples formatos de audio y video, y optimizar el rendimiento en gamas bajas de dispositivos móviles.

BIBLIOGRAFÍA

Azuma, R. (1997). A Survey of Augmented Reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments.

Billinghurst, M., & Duenser, A. (2012). Augmented Reality in the Classroom. Computer.

Cabero, J., & Barroso, J. (2016). La realidad aumentada en la educación. Revista de Educación a Distancia.

Mayer, R. (2009). Multimedia Learning. Cambridge University Press.

Schmalstieg, D., & Höllerer, T. (2016). *Augmented reality: Principles and practice*. Addison-Wesley.

Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E77-D(12), 1321–1329.

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2.^a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511811678>

Mijksenaar, P. (1997). *Visual function: An introduction to information design*. Princeton Architectural Press.

Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2010). *Universal principles of design* (2.^a ed.). Rockport Publishers.

Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.

Norman, D. A. (1988). *The design of everyday things*. Basic Books.